

Corso di Laurea in Informatica

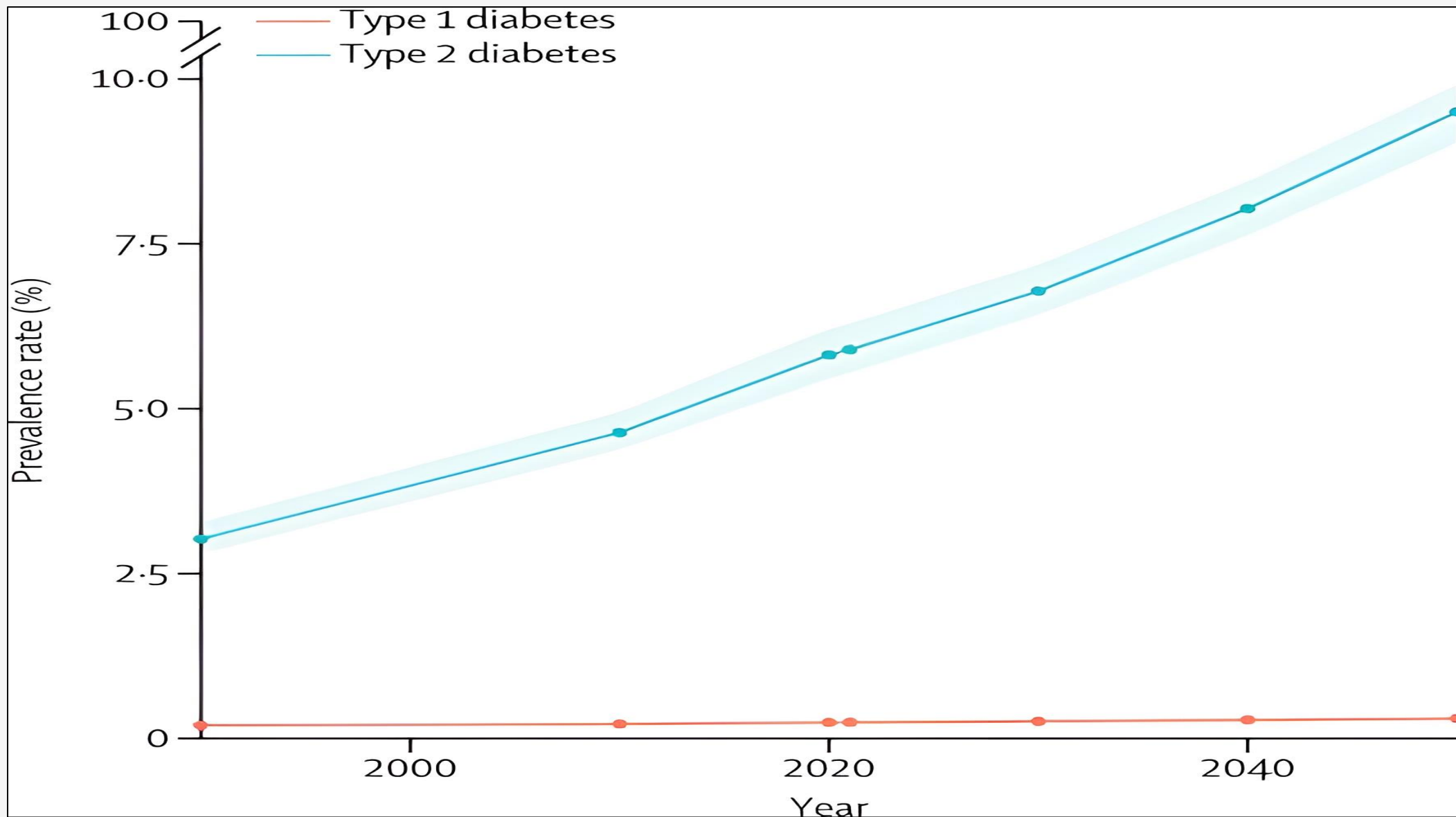
Progettazione e Valutazione di un Sistema in Realtà Virtuale per la Simulazione del Rischio di Diabete Basato su Dati NHANES

Prof. Fabio Palomba
Dott.ssa Viviana Pentangelo

Giovanni Sorrentino
Mat.: 0512106095



Il dato statistico: forte incremento dei pazienti diabetici



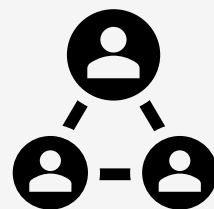
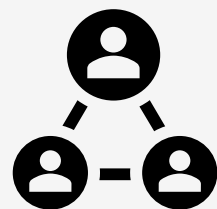
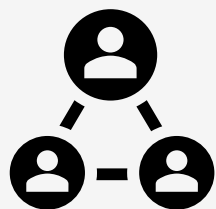
Fonte: The Lancet, 2023

PROBLEMA

- Difficoltà ad interpretare i dati

SEQN	SDDSRVYR	RIDSTATR	RIAGENDR
130378	12	2	1
130379	12	2	2
130380	12	2	1
120381	12	2	2

- Dati simulati non realistici



SOLUZIONE

- Realtà virtuale immersiva



- Dati epidemiologici reali



- Elementi di Gamification



Obiettivo della Tesi



Realtà virtuale

+



Dati reali



Comprensione



1. Dataset NHANES



Dati reali



2. Pulizia dati



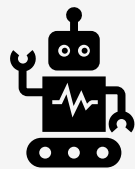
Dati utilizzabili



3. Metodo rule-based



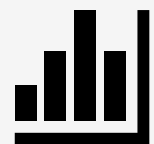
Prima stima



4. Machine Learning



Più accuratezza

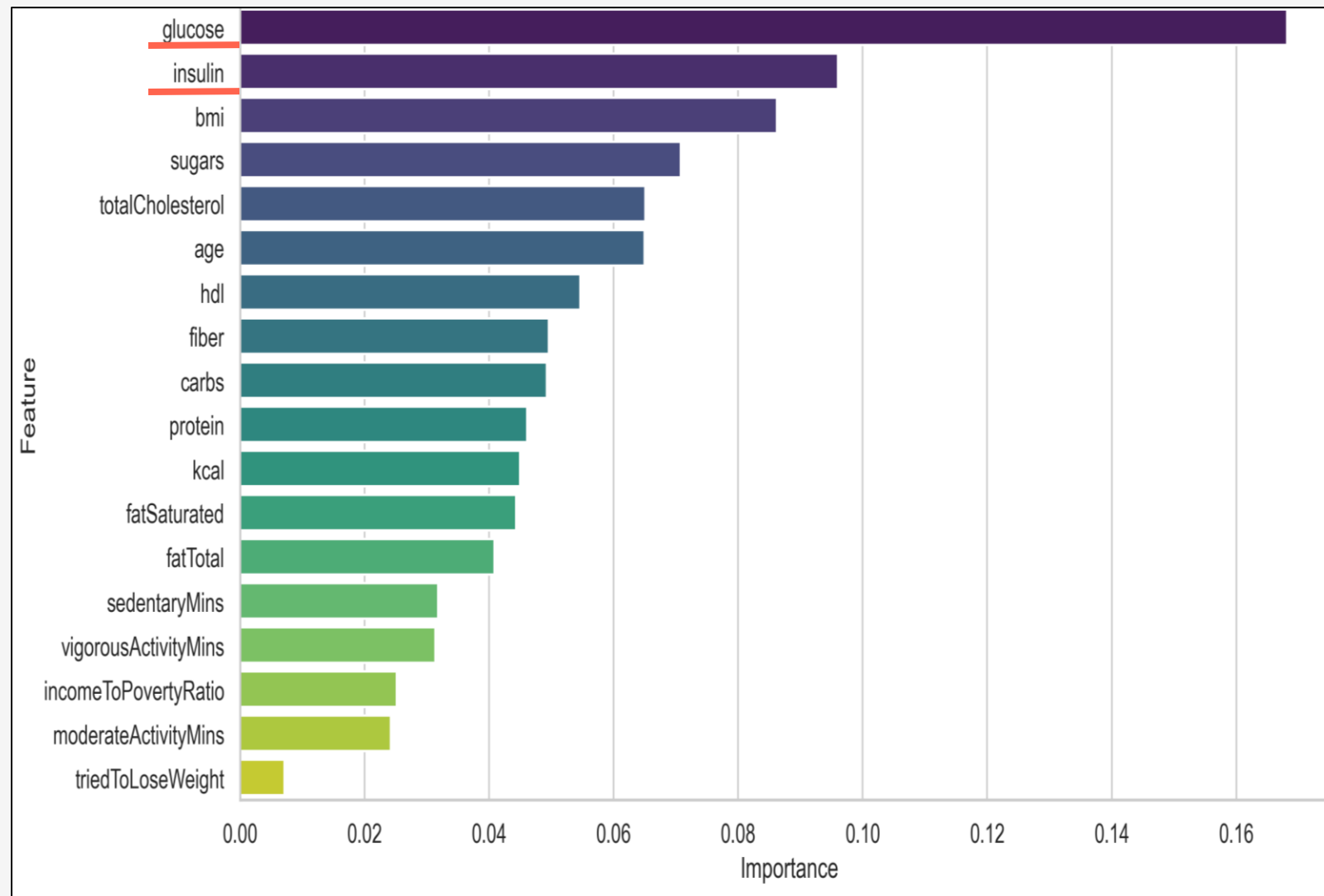


5. Dataset finale



Input VR

Importanza delle variabili nella classificazione degli errori



Algoritmo → **RandomForest**

Variabili → **Glucosio, Insulina**

Bilanciamento dati → **SMOTE**

Modello finale → **XGBoost**

Accuratezza → **83%**

Dataset finale → **~3.400 record**

Rule-based → **85%**

Ambiente in realtà virtuale



Generazione del paziente



Cartella clinica



Selezione di una diagnosi



Feedback e spiegazione



Applicazioni



Studenti di medicina e scienze sanitarie



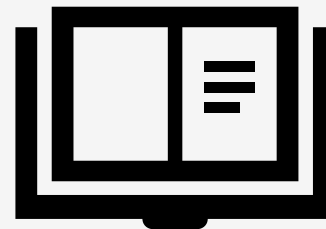
Studenti di informatica e data science



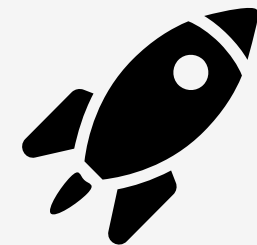
Professionisti sanitari in attività di formazione



Realtà virtuale



Apprendimento

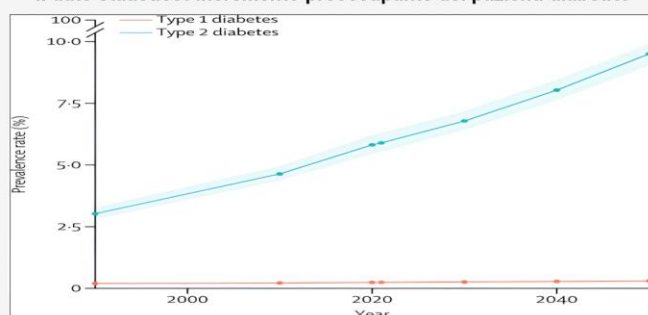


Sviluppi futuri

Introduzione e Background

seso^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Il dato statistico: incremento preoccupante dei pazienti diabetici



✉ g.sorrentino88@studenti.unisa.it

Progettazione e Valutazione di un
Sistema in Realtà Virtuale
Giovanni Sorrentino
Università degli Studi di Salerno

Metodologia e Preparazione dei dati

seso^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

1. Dataset NHANES → Dati reali
2. Pulizia dati → Dati utilizzabili
3. Metodo rule-based → Prima stima
4. Machine Learning → Più accuratezza
5. Dataset finale → Input VR

✉ g.sorrentino88@studenti.unisa.it

Progettazione e Valutazione di un
Sistema in Realtà Virtuale
Giovanni Sorrentino
Università degli Studi di Salerno

Utilizzo del Tool

seso^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Ambiente in realtà virtuale



✉ g.sorrentino88@studenti.unisa.it

Progettazione e Valutazione di un
Sistema in Realtà Virtuale
Giovanni Sorrentino
Università degli Studi di Salerno

Conclusioni

seso^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO



Realtà virtuale



Apprendimento



Sviluppi futuri

✉ g.sorrentino88@studenti.unisa.it

Progettazione e Valutazione di un
Sistema in Realtà Virtuale
Giovanni Sorrentino
Università degli Studi di Salerno

Progettazione e Valutazione di un Sistema in Realtà Virtuale per la Simulazione del Rischio di Diabete Basato su Dati NHANES

Grazie a tutti per l'attenzione!

Giovanni Sorrentino

g.sorrentino88@studenti.unisa.it ✉



Questa tesi ha contribuito a
piantare un albero in Ecuador

